

Title:

Sistemas numéricos

Keyword

Topic: Sistema decimal

Notes:

El sistema decimal se usa en forma rutinaria para la representación de cantidades mediante los siguientes 10 caracteres diferentes:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Questions

Con estas cifras se pueden expresar cantidades más allá de 999 número es necesario introducir la representación posicional, es decir a cada cifra se le asigna un valor posicional determinado de acuerdo con el lugar que ocupa dentro del número, por ejemplo: el número decimal 836.74 se compone en la parte entera de la cifra 8 con el valor posicional 100, la cifra 3 con el valor posicional 10 y la cifra 6 con el valor posicional 1, y en la parte fraccionaria de la cifra 7 con el valor 0.1 y la cifra 4 con el valor posicional 0.01. Así se tiene que:

$$836.74 = 8 \times 100 + 3 \times 10 + 6 \times 1 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100}$$

usando exponentes esto se puede representar como:

$$836.74 = 8 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

Esta es una forma de representación exponencial

Summary:

El sistema decimal utiliza 10 caracteres (0-9). Más allá de 9, se emplea la representación posicional: Cada cifra tiene un valor según su posición.

By Carlos Pichardo Viñes

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robertson Guillen	2/21		

Title:

Keyword	Topic: Sistema binario, octal y hexadecimal
	Notes: En el sistema binario solo hay dos cifras: 0 y 1. Como sucede en el sistema decimal en este sistema binario también se utilizan exponentes para expresar cantidades mayores. Mientras que en el sistema decimal la base es 10, en el sistema binario la base es 2.
Questions	Como se mencionó anteriormente, la representación exponencial se utiliza para convertir una cantidad de un sistema numérico cualquiera al sistema decimal. A continuación se muestra la forma de hacer esto.
	10011.01 a decimal Solución. Expresando el número propuesto en notación exponencial y realizando las operaciones correspondientes se obtiene la siguiente conversión de binario a decimal: $10011.01_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$ $1 \times 2^4 = 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 = 19.25$

Summary:

NAME

Rebecca Guillen

PAGES

3/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Sistema octal

Notes:

El sistema de numeración Octal usa 8 dígitos (0-7) que tienen el mismo valor que en el sistema de numeración decimal.

Este sistema es muy usado en la computación por tener una base que es potencia exacta de 2, además de que esta característica hace que la conversión a Binario o viceversa sea bastante simple.

Questions

por otro lado, este sistema es utilizado como una forma abreviada de representar números binarios que emplean caracteres de seis bits: cada tres bits (medio carácter) se convierten en un único dígito octal.

Summary:

NAME

Rebelin Grullon

PAGES

4/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Sistema hexadecimal

Notes: La base numérica del sistema hexadecimal es 16 y para representar cantidades en él se utilizan los diez dígitos del sistema decimal (0-9) así como las seis primeras letras del alfabeto. Con esto se pueden formar números según el principio de valor posicional como en los demás sistemas aritméticos. Los caracteres válidos en hexadecimal son del 1 al 15, con la particularidad de que a las letras se les asigna el siguiente valor:

A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15

Questions

El uso del sistema hexadecimal está estrechamente relacionado con la informática y con las ciencias de la computación, ya que los computadores suelen utilizar el byte u octeto como unidad básica de memoria.

Summary:

NAME

Rebelin Guillon

PAGES

5/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Generalización de las conversiones

Notes:

Generalización de las conversiones de la misma manera en que fueron creados los sistemas posicionales decimal, binario, octal y hexadecimal, es posible crear nuestro propio sistema usando los dígitos naturales del 0 al 9, y también en el caso de que se requieran los letras del alfabeto.

Questions

Summary:

NAME

Robertson Guillen

PAGES

6/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Operaciones básicas

Notes:

Las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división que se realizan en el Sistema decimal. También se pueden llevar a cabo en cualquier sistema numérico aplicando las mismas reglas y teniendo en cuenta la base en la que se encuentran los números con los que se efectúa la operación. Es importante considerar que los operandos que se estén operando se deben de encontrar en la misma base, y en caso de no ser así lo primero que se debe de hacer es la conversión correspondiente de cada uno de ellos.

Questions

La suma, la resta y la multiplicación de números son ejemplos de operaciones binarias esto es, operaciones entre pares de números.

Summary:

NAME

Rebelin Guillen

PAGES

7/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Suma de dos cantidades en complemento

a 2

Notes:

Las operaciones que la computadora realiza se llevan a cabo en una forma muy particular. En principio el sistema numérico utilizado es el binario y la operación básica es la suma. En computación las cantidades se representan por un conjunto de bits (ceros y unos), usando un bit exclusivo para distinguir las cantidades negativas de las positivas, el cual recibe el nombre de "bit de signo". La convención más común para el signo es 0 = positivo y 1 = negativo.

Questions

Existen tres formas de representar cantidades:

Magnitud verdadera: En la representación en magnitud verdadera se muestran los bits en forma real.

Complemento 1: como en el sistema binario solamente existen como dígitos válidos el 1 y el 0 y el complemento de 1 es 0.

Complemento 2: se obtiene sumando 1 al bit menos significativo del complemento 1.

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robellm Guillen	8/21		

Title:

Keyword	Topic: aplicación de los sistemas numéricos
Notes:	El sistema numérico binario es el lenguaje natural de la computadora ya que con él lleva a cabo operaciones aritméticas, procesa todo tipo de información, controla los periféricos y se comunica con otras computadoras. El sistema binario es el lenguaje máquina.
Questions	Cuando se realiza un retiro en un cajero automático, se sigue el siguiente proceso: Se inserta la tarjeta, se ingresa la clave y se elige la opción deseada. Para el retiro, se debe indicar el monto, aunque nosotros preferentemente decimos en un lenguaje entendible, la computadora solo entiende el lenguaje binario. Por lo tanto cualquier cantidad como \$100.00 debe convertirse a binario para que la computadora pueda procesarla.

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Robellin Guillón	9/21		17-5-2024

Title: métodos de conteo

Keyword

Topic: principios fundamentales del conteo

Notes: En los métodos de conteo se encuentran simplificados las operaciones aritméticas fundamentales, la multiplicación y la suma y las da origen a lo que se conoce como el principio fundamental del producto y el principio fundamental de la adición. En base a estos principios, es posible desarrollar los métodos de conteo para establecer el número de permutaciones o combinaciones que se pueden obtener entre los elementos de un conjunto de datos.

Questions

Summary:

NAME

Rebelin Guillen

PAGES

10/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: principio fundamental del producto

Notes: Este principio establece que si una operación se puede hacer de n formas y cada una de estas puede llevarse a cabo de m maneras distintas en una segunda operación, se dice que juntas las operaciones pueden realizarse de $n \times m$ formas distintas.

Ejemplo: un algoritmo tiene 3 procedimientos (A, B, C) y cada procedimiento tiene 4 casos (1, 2, 3, 4). ¿Cuántos casos tiene un algoritmo?

Questions

Aplicando el principio fundamental del producto se tiene que

$$\text{total de casos} = 3 \times 4 = 12$$

El conjunto E de resultados posibles es:

$$E = \{A_1, A_2, A_3, A_4, B_1, B_2, B_3, B_4, C_1, C_2, C_3, C_4\}$$

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Rubén Guillón	11/21		

Title:

Keyword	Topic: principio fundamental de la adición Notes: Este principio establece que si un evento se puede llevar a cabo en n o m lugares distintos, además de no ser posible que se lleve a cabo el mismo evento en dos lugares distintos al mismo tiempo, entonces el evento se puede realizar de $m+n$ maneras diferentes. Ejemplo: Una persona puede pagar el servicio de agua potable en cualquiera de los 7 edificios municipales o bien en cualquiera de los 30 domicilios de la ciudad. ¿En cuántos lugares diferentes se puede pagar el servicio? Lugares en donde se puede pagar: $N+M = 7+30=37$
Questions	

Summary:

NAME

Puebelin

PAGES

12/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: *permutaciones*

Notes:

Las permutaciones son el número de formas distintas en que uno o varios objetos pueden colocarse, intercambiando sus lugares y siguiendo ciertas reglas específicas para guardar un orden. También se puede considerar como todo arreglo en el que es importante la posición que ocupa cada uno de los elementos que integran dicho arreglo.

Questions

Summary:

NAME

Pascual

PAGES

13/21

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic:

Aplicaciones en la computación

Notes:

En el campo de la computación es frecuente que se desee contar el número de veces que se ejecuta una instrucción, el número de palabras que se pueda obtener con determinada gramática, el número de bits que se requieren para representar una cantidad, etc...

Questions

Summary: